



FUNDAMENTOS E TÉCNICAS EM CIÊNCIAS DE DADOS

PROF. JOSENALDE OLIVEIRA

josenalde.oliveira@ufrn.br

<https://github.com/josenalde/datascience>

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - UFRN

NOSQL - DOCUMENTOS



- 1) Também armazenam um KVS, mas em conjuntos permitindo o armazenamento de estruturas como um JSON
 - 1) JavaScript Object Notation: *formato compacto, padrão aberto, para troca de dados simples entre sistemas*
 - 1) *É completamente independente de linguagem! – Douglas Crockford (1996, a partir de solução Netscape)*
 - 2) Cada objeto (**documento**) fica armazenado numa coleção específica, mas mesmo dentro de uma coleção não há um esquema fixo para os registros; não há **schema** (esquema)



Firestore



NOSQL - DOCUMENTOS

```
{  
  "país": "Brasil",  
  "população": 206081432,  
  "PIB total em trilhões de dólares": 3.101,  
  "faz fronteira com": [  
    "Argentina",  
    "Bolívia",  
    "Colômbia",  
    "Guiana Francesa",  
    "Guiana",  
    "Paraguai",  
    "Peru",  
    "Suriname",  
    "Uruguai",  
    "Venezuela"  
  ],  
  "cidades": {  
    "capital": "Brasília",  
    "mais populosa": "São Paulo"  
  }  
}
```

JSON

JSON: Ideal para troca de dados leve e legível entre APIs e navegadores web.

BSON: Otimizado para desempenho em bancos de dados (como o mongoDB), operando "por baixo do capô" para acelerar operações de busca e manipulação de registros. Formato interno do mongoDB

Oferece suporte a uma gama muito maior e rica de tipos de dados, incluindo `Date` (data e hora), `Timestamp`, `BinData` (dados binários) e `ObjectId` (identificador único)

NOSQL - DOCUMENTOS

Relacional

NoSQL-Documento

Termos/conceitos do SQL	Termos/conceitos do MongoDB
Database	Database
Tabela	Coleção
Linha	Documento ou documento BSON
Coluna	Campo
Index	Index
Table join	Documentos aninhado (<i>embedded</i>) e vinculados
Chave primária — especifica qualquer coluna única ou uma combinação de colunas como chave primária	Chave primária — No MongoDB, a chave primária é automaticamente definida como campo <i>_id</i>
Agregação (<i>group by</i>)	Agregação de pipeline

NOSQL - MONGODB - DOCS E COLEÇÕES

<https://www.mongodb.com/pt-br/docs/manual/core/databases-and-collections/>

Seja uma coleção Produtos

```
{
  "_id": "64a2f8b5c0d1e2f3a4b5c6d7",
  "nome": "Smartphone XYZ",
  "preco": 1999.99,
  "em_estoque": true,
  "categorias": ["eletrônicos", "celulares", "promocao"],
  "detalhes": {
    "memoria": "128GB",
    "cor": "preto"
  }
}
```

Seja uma coleção Países

```
[
  {
    "país": "Brasil",
    "população": 206081432
  },
  {
    "país": "Argentina",
    "população": 41281631
  },
  {
    "país": "Bolívia",
    "população": 10426160
  }
]
```

NOSQL - MONGODB - EX. DE CONEXÃO

```
from pymongo import MongoClient

# Conecte ao seu cluster MongoDB
client = MongoClient("mongodb://localhost:27017/")

# Selecione o banco de dados e a coleção
db = client["meu_banco"]
colecao = db["minha_colecao"]

# Insira um documento
colecao.insert_one({"nome": "Exemplo", "status": "ativo"})
```

NOSQL - DOCUMENTOS



Tipo	Descrição
Null	Valor vazio
Boolean	true ou false
Number	Número com sinal (inclui notação com E exponencial)
String	Sequência de caracteres Unicode
Object	Array não ordenado com itens chave-valor Chaves são strings distintas no mesmo objeto
Array	Lista ordenada de qualquer tipo, inteira entre colchetes e com cada elemento separado por vírgulas

Timestamp: milissegundos desde 1.Jan.1970 (Unix Epoch) – 64 bits

1. MinKey, MaxKey, Timestamp — tipos utilizados internamente no MongoDB;
2. BinData — array de bytes para dados binários;
3. ObjectId — identificador único de um registro do MongoDB;
4. Date — representação de data;
5. Expressões regulares.

```
{
  "_id" : ObjectId("57e08da696535fff4a345c67"),
  "timestamp" : Timestamp(1474334118, 1),
  "data" : ISODate("2016-09-20T01:16:41.720Z")
}
```

<YYYY-mm-ddTHH:MM:ssZ>

UTC-3 (Brasília)

NOSQL - DOCUMENTOS



- 1) Uma nota fiscal em XML pode ser convertida para modelo relacional, mas seria decomposto em dezenas de tabelas, com chaves primárias para relacionar todas estas tabelas: custo para recuperar, processar, armazenar
- 2) Num banco de dados de documentos, um XML tem sua estrutura naturalmente armazenada

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<receita nome="pão" tempo_de_preparo="5 minutos" tempo_de_cozimento="1 hora">
  <titulo>Pão simples</titulo>
  <ingredientes>
    <ingrediente quantidade="3" unidade="xícaras">Farinha</ingrediente>
    <ingrediente quantidade="7" unidade="gramas">Fermento</ingrediente>
    <ingrediente quantidade="1.5" unidade="xícaras" estado="morna">Água</ingrediente>
    <ingrediente quantidade="1" unidade="colheres de chá">Sal</ingrediente>
  </ingredientes>
  <instrucoes>
    <passo>Misture todos os ingredientes, e dissolva bem.</passo>
    <passo>Cubra com um pano e deixe por uma hora em um local morno.</passo>
    <passo>Misture novamente, coloque numa bandeja e asse num forno.</passo>
  </instrucoes>
</receita>
```

NOSQL - DOCUMENTOS



```
{
  "receita": {
    "-tempo_de_cozimento": "1 hora",
    "-tempo_de_preparo": "5 minutos",
    "-nome": "pão",
    "titulo": "Pão simples",
    "ingredientes": {
      "ingrediente": [
        {
          "-unidade": "xícaras",
          "-quantidade": "3",
          "#text": "Farinha"
        },
        {
          "-unidade": "gramas",
          "-quantidade": "7",
          "#text": "Fermento"
        }
      ]
    }
  }
}
```

NOSQL - DOCUMENTOS



```
{
  "-unidade": "xícaras",
  "-quantidade": "1.5",
  "-estado": "morna",
  "#text": "Água"
},
{
  "-unidade": "colheres de chá",
  "-quantidade": "1",
  "#text": "Sal"
}
],
"instrucoes": {
  "passo": [
    "Misture todos os ingredientes, e dissolva bem.",
    "Cubra com um pano e deixe por uma hora em um local morno.",
    "Misture novamente, coloque numa bandeja e asse num forno."
  ]
}
}
```

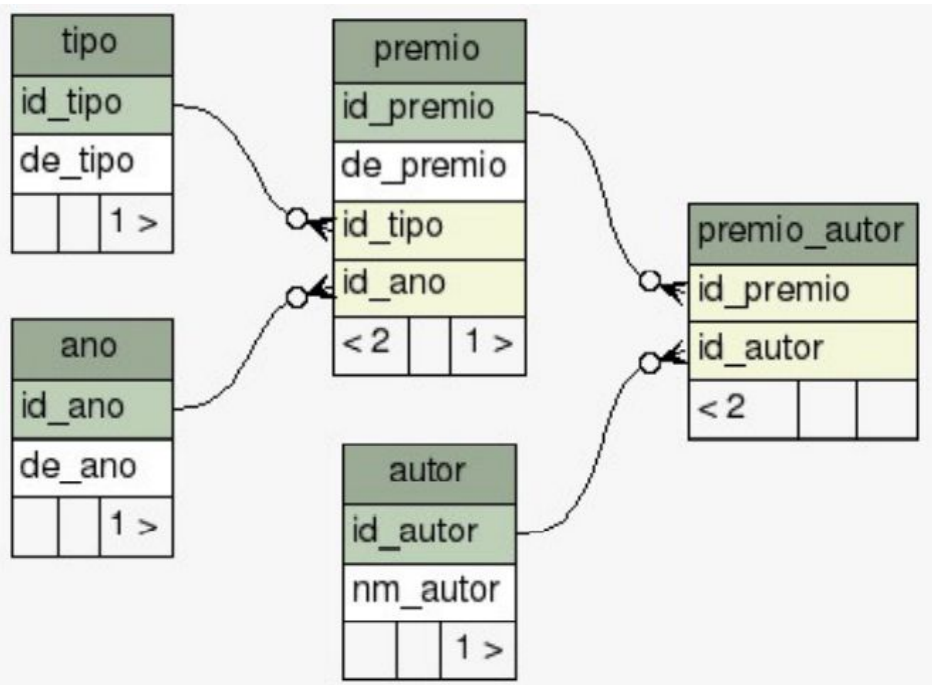
NOSQL - DOCUMENTOS



Mais um pouco de motivação

Suponha a página da Wikipedia do [IgNobel](#), onde são identificados o ano, tipo, autor/ganhador e descrição do prêmio

No relacional, NORMALIZADO, 5 tabelas – dados organizados, mas levar em conta a APLICAÇÃO – como ocorrem as consultas



```
select
p.de_premio, t.de_tipo, a.de_ano , au.nm_autor
from premio p, tipo t, ano a, premio_autor pa, autor au
where p.id_premio = pa.id_premio
and p.id_tipo = t.id_tipo
and p.id_ano = a.id_ano
and pa.id_autor = au.id_autor
```

NOSQL - DOCUMENTOS

Que tal esta solução?

```
{
  "ano" : 1992,
  "tipo" : "Medicina",
  "autores" : [
    "F. Kanda",
    "E. Yagi",
    "M. Fukuda",
    "K. Nakajima",
    "T. Ohta",
    "O. Nakata"],
  "premio" : "Elucidación dos Componentes Químicos Responsáveis
    pelo Chulé do Pé (Elucidation of Chemical
    Compounds Responsible for Foot Malodour),
    especialmente pela conclusão de que as pessoas
    que pensam que têm chulé, têm, e as que pensam
    que não têm, não têm."
}
```

De 5 tabelas para 1 coleção



Concordamos que um acesso ao site, se o dado que lá estivesse fosse exibido de modo relacional, pela quantidade de acessos, teria problemas de performance!

Como a página exhibe tudo de uma vez, faz sentido toda a informação estar concentrada e não distribuída em tabelas! Ou seja, é preciso que os dados estejam **DESNORMALIZADOS!**

Aplicação obedece regras do BD, ou o BD responde às demandas da aplicação?

NOSQL - DOCUMENTOS

<https://jsonformatter.curiousconcept.com/#>



Compass

Coleção 'test' com
2 documentos

Nome do banco
de dados 'test'

_id inserido automaticamente a
cada documento inserido

MongoDB Compass - 127.0.0.1:27017

Connect View Collection Help

Local

3 DBS 1 COLLECTIONS

☆ FAVORITE

HOST
127.0.0.1:27017

CLUSTER
Standalone

EDITION
MongoDB 4.4.3 Community

Filter your data

- > admin
- > config
- > local
- > test

test

test.test

Documents

DOCUMENTS 2 TOTAL SIZE 216B AVG. SIZE 108B INDEXES 1 TOTAL SIZE 20.0KB AVG. SIZE 20.0KB

PLAIN PLAN INDEXES VALIDATION

FILTER | OPTIONS FIND RESET ...

ADD DATA VIEW {}

Displaying documents 1 - 2 of 2 REFRESH

```
{ "_id": "601c993a8942ef4e34a18deb", "nome": "joaquim", "idade": 10 }
```

```
{ "_id": "601c9ba58942ef4e34a18dec", "curso": { "nome": "tads", "ano_inicio": 2013 }, "professores": [ { "nome": "josenalde", "ingresso": 2003 }, { "nome": "leonardo", "ingresso": 2015 } ] }
```

NOSQL - DOCUMENTOS



MongoDB Compass - localhost:27017/abi_db

Connect View Help

My Cluster

localhost:27017 STANDALONE

MongoDB 4.0.9 Community

11 DBS 12 COLLECTIONS

filter

PlayerDB

abi_db

pages

subjects

subjets_test

topics

admin

config

db

globe_bank

local

mongo_crud

Collections

CREATE COLLECTION

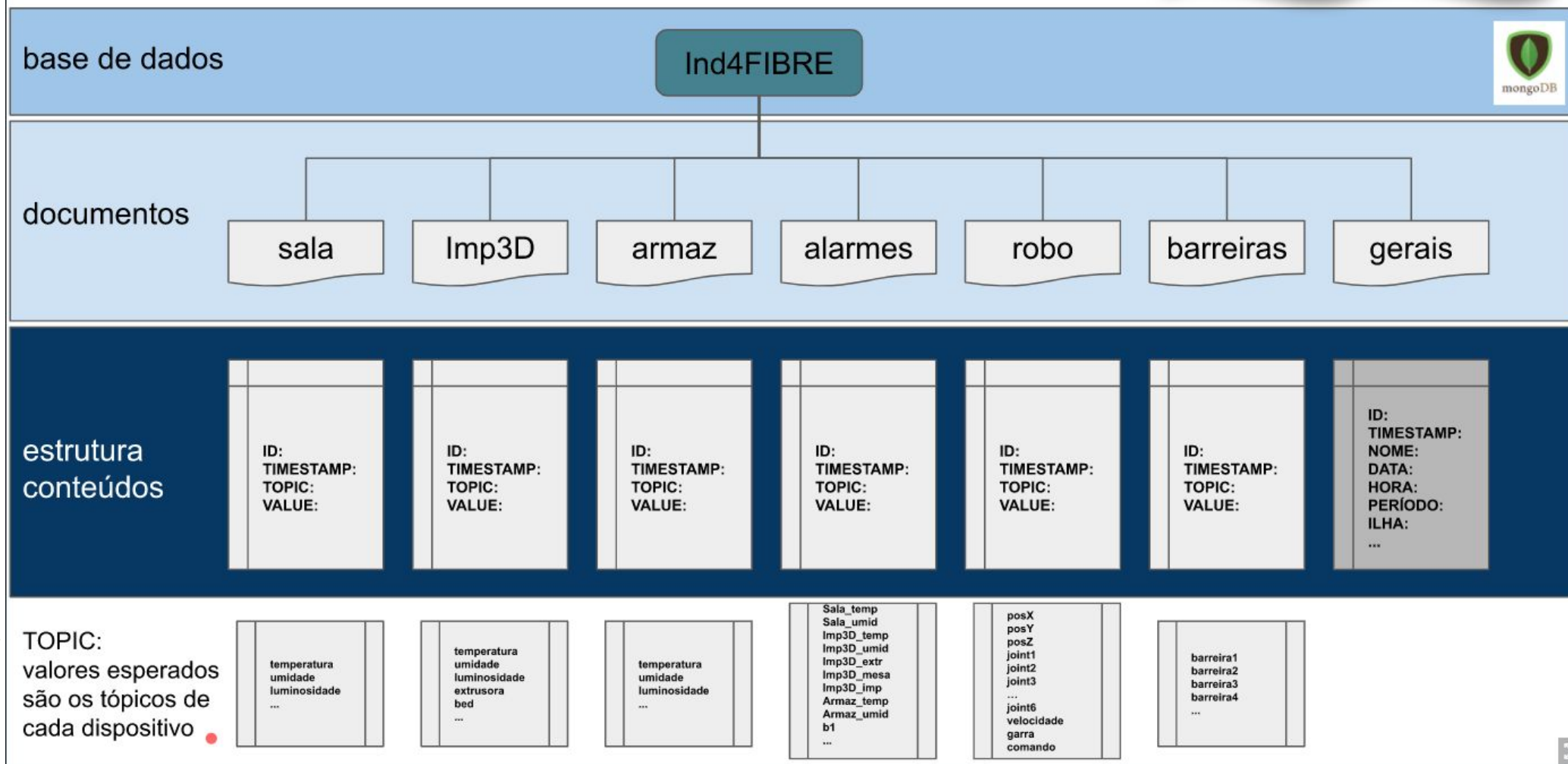
Collection Name ^	Documents	Avg. Document Size	Total Document Size	Num. Indexes	Total Index Size	Properties
pages	5	629.6 B	3.1 KB	1	36.9 KB	
subjects	6	79.0 B	474.0 B	1	36.9 KB	
subjets_test	2	159.0 B	318.0 B	1	32.8 KB	
topics	3	82.7 B	248.0 B	1	36.9 KB	

NOSQL – DOCUMENTOS - EXEMPLO



- Banco de dados local MongoDB
 - esquema

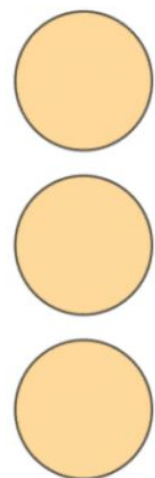
Modelo orientado a documentos



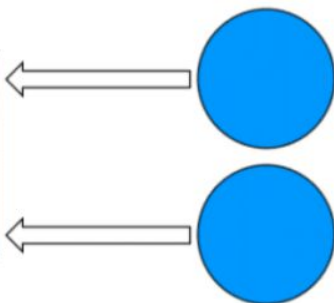
NOSQL - DOCUMENTOS



Sensores
(publish)



Clientes diversos
(subscriber)



Exemplo de aplicação IoT: mensagens transmitidas via MQTT
Mensagens podem ser encapsuladas em estrutura JSON (serialização) para transmissão e para persistência em nosql e recuperadas para exibição: <https://mqtt.org/>
Broker: **mosquito (comum raspberry como broker)**

Normalmente envia msg para clientes
Pode [persistir a sessão do cliente](#) em memória ou em disco
mosquitto.db

MQTT Client

Publisher: Temperature Sensor



Publish to topic: temperature

Publish: 24°C

MQTT Broker



Publish: 24° C

Subscribe to topic: temperature

Publish: 24° C

Subscribe to topic: temperature

MQTT Client

Subscriber:
Mobile device

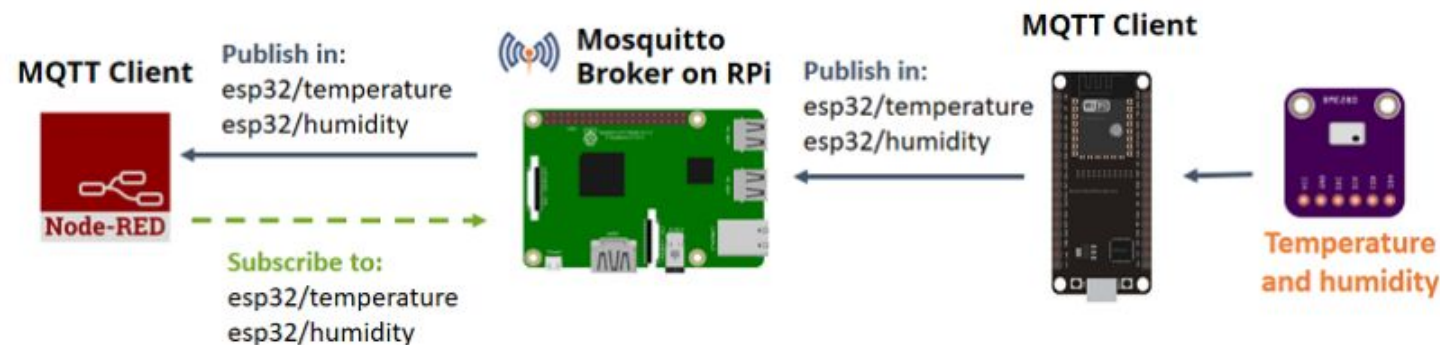
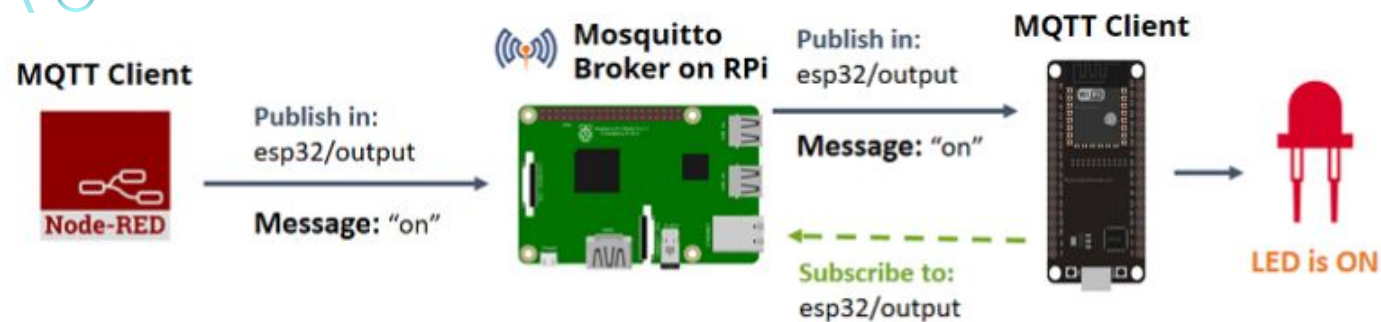


MQTT Client

Subscriber:
Backend system



NOSQL – DOCUMENTOS - EXEMPLO



1) O LED está ligado ao uC em pino digital e seu estado (ON, OFF) é controlado por aplicação cliente que publica no tópico esp32/output no broker. O uC assina este tópico no broker, recebe a msg e liga o led

2) O uC possui sensor de temperatura e umidade conectado fisicamente e publica estas leituras nos tópicos esp32/temperatura e esp32/umidade. Estes tópicos são assinados Pela aplicação cliente, e o broker devolve ao solicitante para exibição em tela, dashboard, etc.

○ NOSQL – RESUMO

- 1) NoSQL é um termo técnico para denominar um banco de dados que não é relacional. Normalmente, ele é do tipo banco de dados de documento, orientado a objetos, chave-valor ou de grafos
- 2) De onde veio o termo mongoDB: O nome veio da palavra humongous, que significa enorme, gigantesco, para dar a ideia de grande gerenciamento de dados.
- 3) Quem usa mongoDB: [Our Customers | MongoDB](#)
- 4) Não substitui um banco relacional, pois não possui transação ou constraints de referência, que quase todo sistema possui, mas pode ser um complemento de uma base relacional, servindo como cache, por exemplo. Entretanto, se sua aplicação for desenhada adequadamente, ela pode usar inteiramente o NoSQL e não usar nenhuma base relacional.

MongoDB

Construa novas aplicações com
novas tecnologias



C Casa do
Código

FERNANDO BOAGLIO

NOSQL – RESUMO



- 1) O MongoDB cria um índice para cada collection, mas é esperado que validações nos campos aconteçam na aplicação. Existe um tipo bem simples de validação, que verifica se um campo é obrigatório ou se obedece a uma expressão regular. É possível criar índices simples e compostos (mais de um campo), inclusive para arrays. Existe também o poderoso índice de busca textual (full text search).
- 2) Opera em cluster
- 3) O limite é de 16Mb de tamanho máximo, permitindo ter até 100 níveis de documentos aninhados. Para ter um comparativo, existem algumas versões da Bíblia em formato texto na internet, que ocupam aproximadamente 4MB. Portanto, para ultrapassar o limite atual do MongoDB, um simples registro/ documento precisa ter mais texto do que quatro bíblias completas juntas. Os nomes de campos, collections e databases podem ter até 123 bytes. Uma collection pode ter até 64 índices, cada um deles contendo entre 1 e 31 campos. O tamanho máximo do banco de dados pode variar conforme o tipo de file system e o sistema operacional. Porém, grosso modo, são 4 terabytes para Windows e 54 para Linux. Consulte os limites restantes na documentação oficial
<http://docs.mongodb.org/manual/reference/limits/>

MongoDB

Construa novas aplicações com
novas tecnologias



Casa do
Código

FERNANDO BOAGLIO